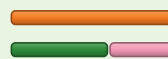
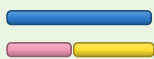


Detectives de problemas: el diagrama partes-todo

Resolvemos problemas de sumar y restar con regletas · 2º de Educación Primaria



Nombre: _____

Fecha: _____

¿Cómo funciona esta ficha?

Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

Nivel 1 ★

Explorador: recuerdo y comprendo

Nivel 2 ★★

Constructor: aplico y analizo

Nivel 3 ★★★

Inventor: evalúo y creo

Los puntos de color junto a cada ejercicio indican su nivel.

Los 4 pasos del detective de problemas

1 LEO

el problema dos veces.

2 REPRESENTO

con regletas y el diagrama.

3 CALCULO

¿sumo o resto?

4 COMPRUEBO

y escribo la solución.

1 ¿Qué es el todo y qué son las partes?

Nivel 1 · Explorador ★

RECORDAR

COMPRENDER

Fase manipulativa



La regleta de arriba es _____



Las regletas de abajo son _____

(escribe: el todo / las partes)

● El todo es el número más... Rodea:

grande

pequeño

● Para saber el todo, las partes se... Rodea:

suman

restan

● Para saber una parte, a la otra parte la... Rodea:

sumo

resto

FICHA 1 · ¿Cuántos quedan en la caja?**2****Problema de los lápices**

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

APLICAR

Manipulativa y simbólica

**En la caja hay 8 lápices. Mario coge 3 lápices para dibujar.
¿Cuántos lápices quedan en la caja?**

Con tus regletas en la mesa:

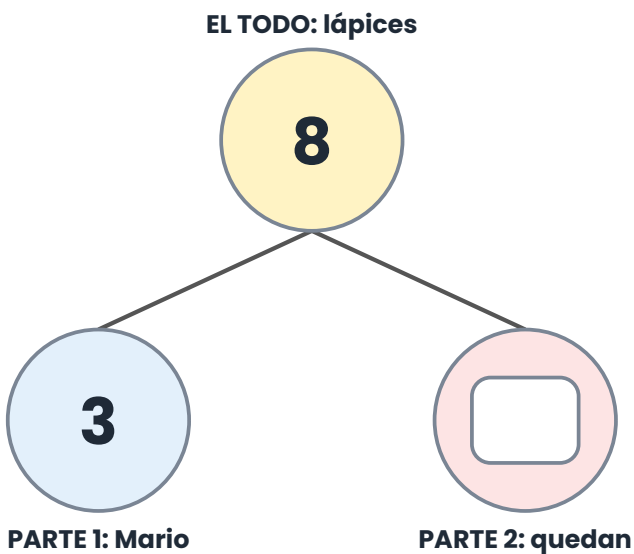
A) Marrón (8): el TODO, todos los lápices.

B) Verde clara (3): una PARTE, los de Mario.

C) ¿Qué regleta encaja en el hueco?

Color:

Vale:

Completa el diagrama y la operación:**Operación:** $8 - 3 =$

Solución: quedan
lápices.

FICHA 2 · ¿Cuántas canicas hay en total?**3****Problema de las canicas**

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

APLICAR

Manipulativa y simbólica

**María tiene 4 canicas rosas y 5 canicas amarillas en su bolsa.
¿Cuántas canicas tiene María en total?**

Con tus regletas en la mesa:

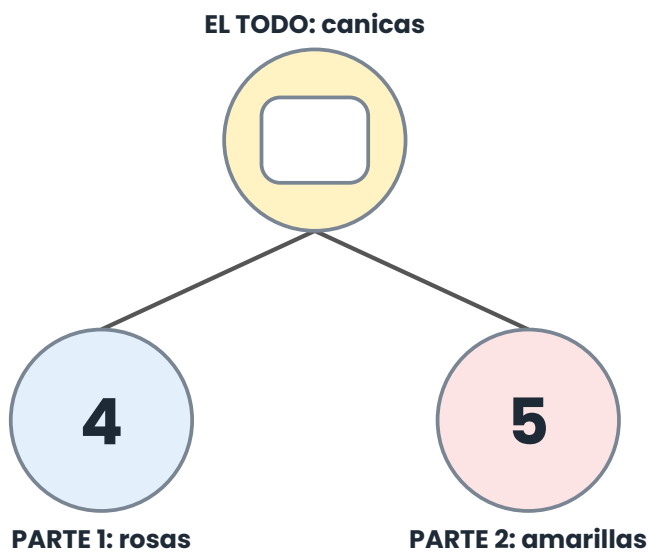
A) Rosa (4): una PARTE.

B) Amarilla (5): la otra PARTE.

C) ¿Qué regleta mide igual que las dos?

Color:

Vale:

Completa el diagrama y la operación:**Operación:** $4 + 5 =$

Solución: tiene canicas.

¿Qué he buscado en la ficha 1: el todo o una parte? ¿Y en la ficha 2?
Si busco el TODO, sumo. Si busco una PARTE, resto.

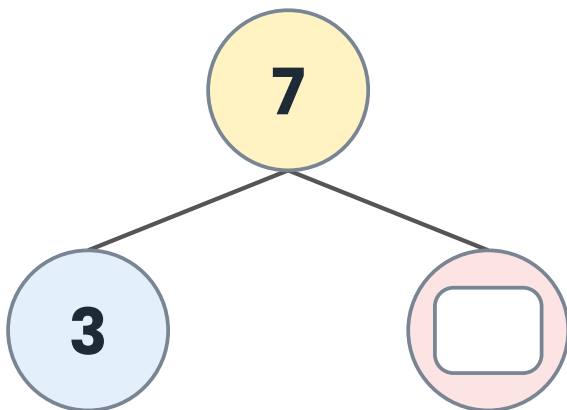
FICHA 3 · Reto de detectives de problemas**4 ¡Ahora decides tú la operación!****Nivel 2 · Constructor** ★★**APLICAR**

Fase simbólica

Completa el diagrama, rodea + o - y escribe la operación y la solución.

● Reto A: el manzano del cole

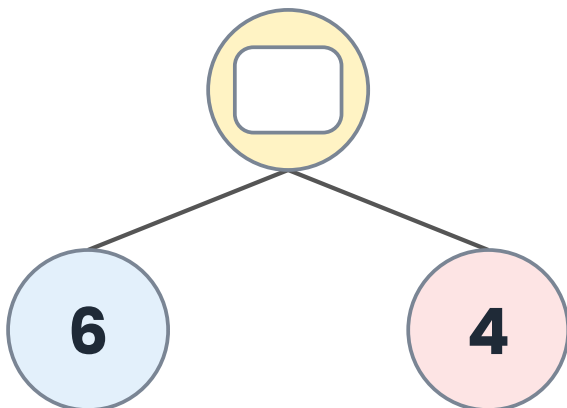
**En un árbol había 7 manzanas. Se cayeron 3 al suelo.
¿Cuántas manzanas quedan en el árbol?**

TODO: manzanas**PARTE: cayeron****PARTE: quedan**

¿Sumo o resto?

**Operación:**
 =
Solución: Quedan **manzanas.****● Reto B: los cuentos de la biblioteca**

**Lucas ha leído 6 cuentos de animales y 4 de piratas.
¿Cuántos cuentos ha leído en total?**

TODO: cuentos**PARTE: animales****PARTE: piratas**

¿Sumo o resto?

**Operación:**
 =
Solución: Ha leído **cuentos.**

5 ¿Sumo o resto?

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

Fase simbólica

No hace falta calcular. Rodea lo que buscas y la operación que harías.

- a) Tengo 5 cromos y me regalan 3. ¿Cuántos tengo ahora?

Busco:

el TODO

una PARTE

Opero:

+

-

- b) En el bus van 9 niños. Bajan 4. ¿Cuántos quedan?

Busco:

el TODO

una PARTE

Opero:

+

-

- c) Hay 10 globos: 6 son rojos y el resto azules. ¿Cuántos son azules?

Busco:

el TODO

una PARTE

Opero:

+

-

- d) Ana tiene 2 lápices y Leo 7. ¿Cuántos tienen entre los dos?

Busco:

el TODO

una PARTE

Opero:

+

-

6 Une cada problema con su diagrama

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

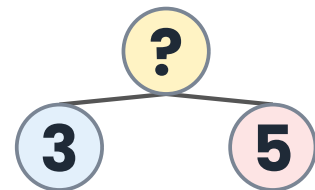
Fase simbólica

Une con una línea el problema y el diagrama que le corresponde.

Había 8 peces. Se fueron 2.

•

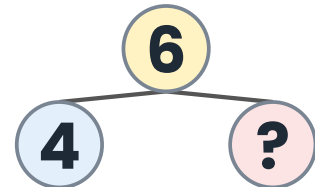
•



Tengo 3 coches y 5 motos.

•

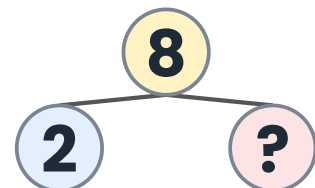
•



Hay 6 flores: 4 son rosas.

•

•



7 Problemas con números grandes

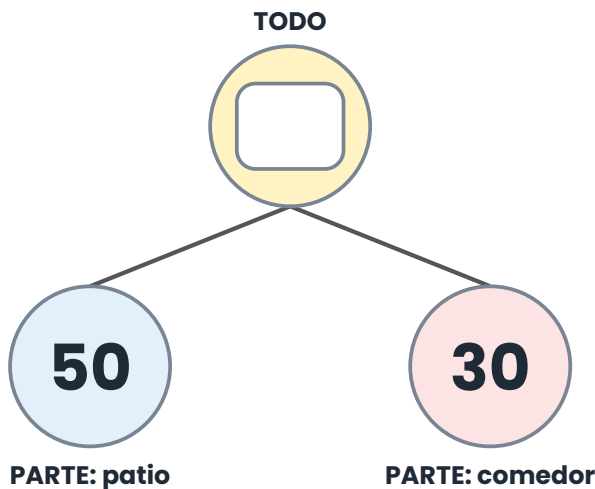
Nivel 3 · Inventor ★★★

APLICAR

Fase simbólica

¡Usa el supertruco de los ceros! Completa el diagrama, la operación y la solución.

- En el patio hay 50 niños y en el comedor 30.
¿Cuántos niños hay en total?



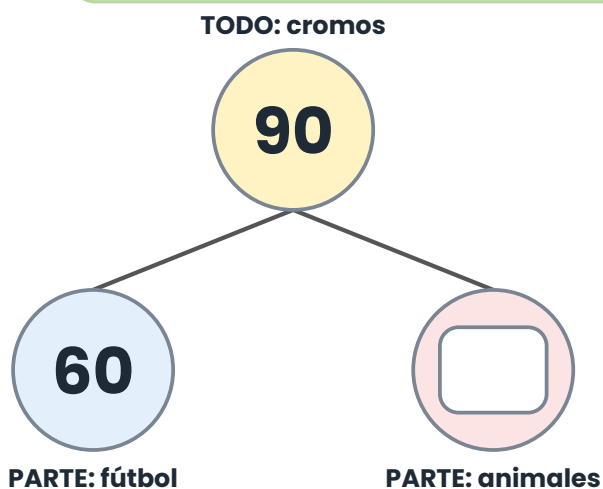
¿Sumo o resto?



Operación:

 =
Solución: Hay niños.

- Hay 90 cromos. 60 son de fútbol y el resto de animales.
¿Cuántos cromos son de animales?



¿Sumo o resto?



Operación:

 =
Solución: Son de animales.

8 Detective del error

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

Pablo resolvió: «Tengo 9 globos y se escapan 4. ¿Cuántos quedan?» $9 + 4 = 13$

¿Está bien?

☐ Sí

☐ No

Correcto:

 =

Explica el error de Pablo:

9

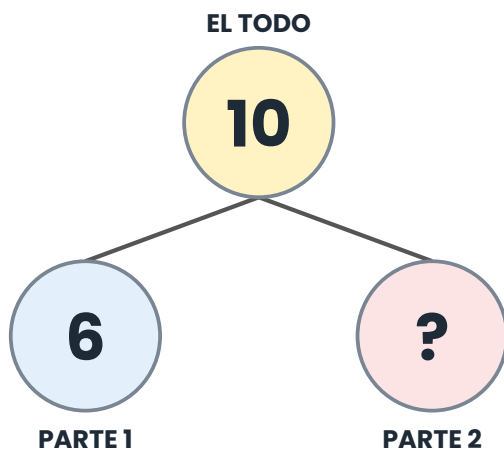
Inventa un problema para este diagrama

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Mira el diagrama y las regletas. Escribe un problema que se resuelva con ellos.



Operación: =

10

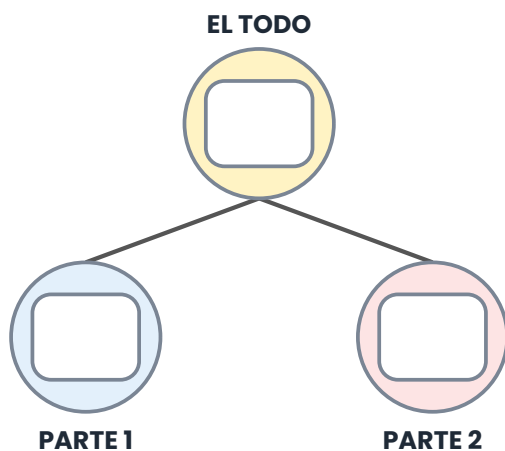
Crea tu propio problema de detectives

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Inventa un problema, dibuja su diagrama y pásaselo a un compañero.



Operación de mi compañero/a:

 =

¿Lo ha resuelto bien?

Sí**No**

Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- ☐ Sé qué es el todo y qué son las partes.
- ☐ Represento un problema con regletas.
- ☐ Completo el diagrama partes-todo.
- ☐ Sé si tengo que sumar o restar.
- ☐ Resuelvo problemas grandes y encuentro errores.
- ☐ Invento mis propios problemas.



¡Enhorabuena! Ya eres un detective de problemas.

1 LEO

el problema
dos veces.

2 REPRESENTO

con regletas
y el diagrama.

3 CALCULO

¿sumo o
resto?

4 COMPRUEBO

y escribo
la solución.

Guía para el docente

Secuencia CPA: regletas (concreto), diagrama partes-todo (pictórico) y operación (simbólico).

Tres niveles de desafío. Todo el grupo comienza en el Nivel 1 y avanza según su ritmo.

Idea clave: si busco el todo, sumo; si busco una parte, resto.

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	Todo y partes; ¿sumo o resto?	1-2	Recordar / Compr.	Manipulativa
2	Ficha 1: los lápices ($8 - 3$)	1	Compr. / Aplicar	Manip. y simb.
3	Ficha 2: las canicas ($4 + 5$)	1	Compr. / Aplicar	Manip. y simb.
4	Ficha 3: retos A y B	2	Aplicar	Simbólica
5	¿Sumo o resto?	2-3	Analizar	Simbólica
6	Problema y su diagrama	2	Analizar	Simbólica
7	Problemas con decenas	3	Aplicar	Simbólica
8	Detective del error	3	Evaluar	Simbólica
9	Problema para un diagrama	3	Crear	Simbólica
10	Crear un problema propio	3	Crear / Evaluar	Simbólica

Cambios respecto a la ficha original

- Ficha 1: el enunciado decía «en la mesa hay 8 lápices» y preguntaba por «la caja». Ahora: «en la caja».
- Ficha 2: las canicas «rojas» se representaban con la regleta rosa; se cambian a canicas rosas.
- Se quita la respuesta del paso C («¡Comprueba que es la regleta amarilla/azul!»).
- Ficha 3: el reto ya daba la operación; ahora el alumnado decide si suma o resta.
- Los iconos que no se veían (cuadrados negros) se sustituyen por dibujos.
- Espacios adaptados a 2º: cajas de 1,3 cm, letra grande y diagramas amplios.
- Se añaden actividades para recordar, analizar, evaluar y crear, y una autoevaluación.

Solucionario

- 1) todo / partes; grande; suman; resto. 2) amarilla, 5; $8 - 3 = 5$; quedan 5 lápices.
3) azul, 9; $4 + 5 = 9$; 9 canicas. 4) A: $7 - 3 = 4$ manzanas B: $6 + 4 = 10$ cuentos.
5) a) todo, + b) parte, - c) parte, - d) todo, +. 6) peces: $8 / 2 / ?$; coches: $? / 3 / 5$; flores: $6 / 4 / ?$
7) $50 + 30 = 80$ niños; $90 - 60 = 30$ cromos. 8) No: busca una parte, $9 - 4 = 5$. 9-10) Respuesta abierta.